产业智能报告生成系统

项目计划书

《软件工程管理》第十一组小组开题

版本：v1.8.2 **日期**：2026-10-26 **开题展示**：2026-10-26

组长：程文博

组员：田亦洁、李佳雨、许子萌、崔大元、郭润航

展示人：郭润航

项目目标

先生成可核对的草稿，再由人修改和确认，形成完善的产业报告。

目录

章节	内容	正文页码
1	课题背景、范围与创新安排	1
2	可核对的产业简报场景	2
2.3	两份参考报告分析与成品目标	3
3	交付物、状态与验收	4
4	技术方案与Harness框架参考	5
5	六人分工与GitHub协作	6
6	任务分解与小样例验证	7
7	时间安排与里程碑	8
8	资源投入、成本记录与风险	9
9	质量、AI使用与来源	10

封面、目录不编正文页码；正文从第1页开始，共10页。目录页码可点击跳转。

1 课题背景与课程依据

本项目对应P4第7页的课题2：面向政府智库、产业规划、行业研究，构建模板化、结构化、可溯源、可定制的报告生成引擎。目标是提高效率、规范结构和联动数据；首轮用公开资料验证。问题来自选题定义，真实需求与收益待验证。

1.1 从课堂方法形成项目安排

课程依据	方法要点	本项目采用方式
P4第24、32、43页	滚动计划、责任矩阵、三级WBS	项目—工作包—可验收子任务；执行、评审、确认分别落实
P5第6页	以报告系统讲功能划分	按资料、模板、生成、审阅、导出划分任务并检查覆盖
P5第17—21、28页	依赖、甘特图、关键路径、里程碑	用进度图找串行链与可并行工作，按产物检查完成情况

结合上节课学长的Harness分享，关注步骤、状态与接续；技术细节核对[R1—R3]，分享定位见课程映射，不把官方文档冒充课堂原话。

1.2 目标与范围

模板体系面向产业分析、景气、对标、招商、出海研判五类报告。核心包括模板管理、提纲及分章生成、数据嵌入与自动图表、观点溯源、公文风格润色、Markdown与多版式PDF导出和版本管理。本期先以产业分析、对标两类及两个产业验收完整流程，其余三类逐步扩展；底层训练、无人审核发布不纳入本期。

资料、模板与业务流程分离；产业案例是验证输入，不把系统限定为某一产业。内容模板规定章节，版式模板规定PDF排版；章节及样例待需求核实。

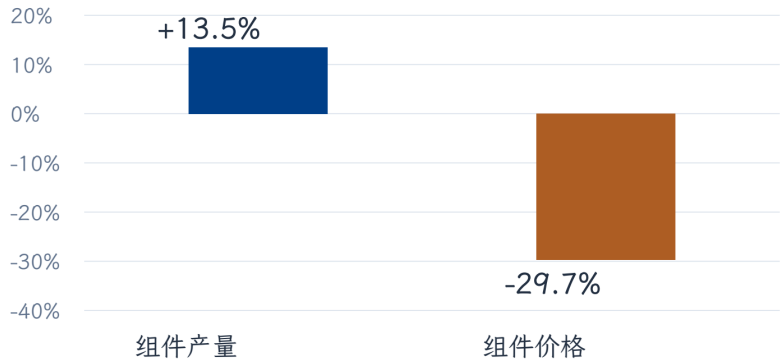
1.3 在实践中形成创新

我们会在不断摸索和验证的过程中，逐步形成自己的创新。首个试验是参考报告检索：写前查结构与写法，事实仍用本次资料；对照有无工具的结构完整性、事实错误和人工修改量，结果待实际验证。

2 一个可核对的产业简报场景

用户整理“2024年光伏产业简报”，选取制造运行、能源装机等来源，要求报告区分指标对象、年份和单位，关键表述可回到原文。

组件产量增加，组件价格下降



588 GW

组件产量
制造了多少光伏组件

278 GW

新增装机
新增投入使用的发电容量

图1 2024年光伏组件产量与价格同比；依据D1人工整理，不是模型输出

工信部披露，2024年光伏组件产量588GW，同比增长13.5%，组件价格同比下降29.7%[D1]。国家能源局披露，同年光伏新增装机2.78亿千瓦，换算为278GW[D2]。制造产量与新增装机不能混写，也不能仅凭产量增长判断利润增长。

2.1 预期输出与检查

事实句及图表保留年份、对象、数值、单位和来源；“新增装机588GW”应回查并纠正。此处为人工设计例子，不是模型评测。

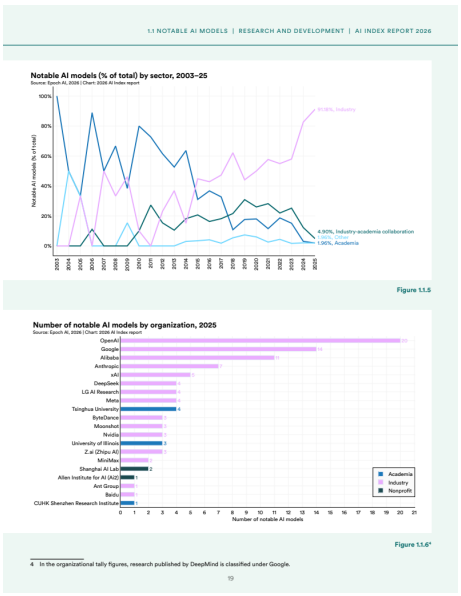
第二个候选产业为新能源汽车，使用工信部2024年产销资料[D3]检查口径。两个产业各补足至少3份许可清楚的公开资料；历史数据不称为当前最新数据。

2.2 用户操作

流程为资料导入、模板生成、原文核对、人工修订和导出。当前原型仅有录入、摘录、来源快照与Markdown下载；截图未调用模型，真实用户与跨产业效果待验证。

2.3 两份参考报告分析与成品目标

两份外部报告是“内容怎样组织、PDF怎样呈现”的参考，不是本组生成的成果。下图为PPT中展示的相同原始页面，原PDF及印刷页码均保留，便于核对。

McKinsey参考页	Stanford参考页
	

McKinsey《Technology Trends Outlook 2026》[R4]

报告目录按技术主题组织，研究方法单独说明；示例页把指标、趋势解读和后续发展放在一起。我们借鉴“同类章节采用统一结构、指标与解释对应”的方式，设计内容模板，避免每章的组织方式随意变化。观察位置：PDF第3、5、13页，对应印刷第1、3、11页。

Stanford《AI Index Report 2026》[R5]

总目录与章内目录体现层级；示例页为图表标注标题、编号、数据来源和备注。我们借鉴这种图表与证据组织方式，让读者能区分指标口径并回到资料核对。观察位置：PDF第2、14、20页，对应印刷第1、13、19页。

落到本系统的目标

正文、表格、图表引用和来源标记保存为Markdown；内容模板规定章节，版式模板控制字体、目录、页眉页脚及分页。同一确认稿分别导出研究版与简报版PDF，事实和引用保持一致。

参考报告检索工具按当前章节返回相关结构、少量写法片段与图表规范，附报告名称、页码及片段ID；只借鉴表达，当前事实另由本次资料支撑。两份报告不能覆盖所有报告类型，不匹配时应提示，不编造参考结果；效果仍需有无工具的对照验证。

不照搬机构标识或分析结论，不承诺同样篇幅、数据规模和研究能力。原文件由组长提供，文件指纹与预览位置见materials/references/output-report-targets.json。

3 交付物、状态与验收

交付物	当前基础与计划能力	学期验收条件
D1 资料管理	已有文本、元数据与SQLite；补充解析及资料版本	标题、机构、日期、链接与正文可查；重启可读；非法输入不写入
D2 模板生成	已有摘录和单次模型适配；增加可配置模板、参考检索、提纲与章节	产业分析、对标两类模板可选；两个产业各至少3份资料，复用同一主模板，不改流程代码
D3 引用审阅	已有标记与原文快照；增加检查、修订及确认状态	每份抽查至少5条关键表述；回查数字、单位、时段及支持关系；保留原稿与修订稿
D4 执行恢复	当前同步请求；增加步骤状态、检查点与调用记录	注入章节失败后成功产物保留；恢复只处理未完成步骤；结果不明的调用转人工
D5 图表导出	已有Markdown；增加数据入文、自动图表、润色及双版式PDF	同一Markdown导出研究版、简报版两种PDF；图表带来源单位，事实一致，中文分页可读
D6 运行证据	已有代码、说明及18项基线测试；完善系统测试	新环境可启动；需求、设计、实现与测试对应；演示和材料使用一致版本

3.1 非功能与数据边界

本地服务绑定127.0.0.1。密钥、运行数据库和受限原文不提交；模型外发前核对资料许可。输入与上下文限制先以样例验证。模型异常明确报错，不以摘录冒充生成成功。

引用标签仅能定位资料，不能自动证明内容正确。对无法支持的观点标记资料不足；不提供未经验证的产业预测或投资判断。性能记录环境、资料规模、耗时及调用量，不预填没有测量依据的准确率或速度。

3.2 变更确认

T0组织确认用户任务、模板、资料和验收条件。范围、资源或里程碑变化记录原因、影响、负责人、决定及版本，并同步设计、实现、测试、报告与PPT。上述表格为学期目标，不能视为全部已实现。

4 技术方案与Harness框架参考

4.1 当前实现

浏览器提交JSON，Server检查路由与请求，Service校验主题及资料ID，Store使用SQLite保存资料和报告。Generator执行确定性摘录或一次兼容模型请求，成功后保存Markdown、警示和原文快照。列表只返回元数据，完整原文按ID读取。

4.2 从单次调用到可恢复流程

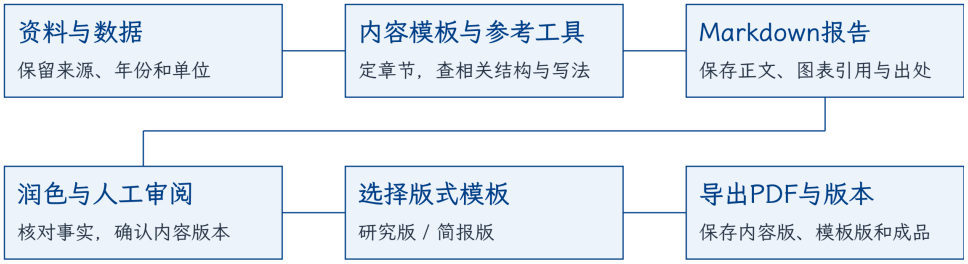


图2 目标报告生成流程与执行支撑；为本项目设计，不是已实现功能

按[R2]分章生成Markdown，资料和图表数据另存。人工确认后选版式导出PDF，记录内容、资料、模板及产物版本；换版式不重新生成结论，Harness管理执行状态。

参考检索按类型和章节返回结构、写法及图表规范，附来源、页码与片段ID；限制长度，无匹配则提示，参考结论不作为当前事实。

按[R1—R3]保留产物、错误、用量与持久化检查点，重启后从存储恢复，不能仅依靠内存。

4.3 失败与依赖

章节失败时保留成功产物，从未完成步骤继续；输入或模板变化则使相关旧产物失效。只有明确可安全重试的失败才有限重试；超时不等于供应商未执行，结果不明时先人工确认，避免盲目重复付费。

业务基线为Python、SQLite与原生Web；渲染需验证中文和分页，生成文本不直接执行。材料构建与业务依赖分开，真实模型、完整恢复与产业效果仍待验证。

4.4 可参考的框架与取舍

DeepSeek Harness（dsh）[R6]：官方项目基于Cordis，采用插件化架构。可借鉴工具扩展与执行轨迹；其Node.js运行及插件接入与当前Python后端如何衔接、能否适配GLM API，均需实测。开发者预览存在兼容性变更，不直接当作本组已采用的底座。

LangGraph [R3]：借鉴图状态、持久化检查点和人工介入。Python方向便于作为对照候选；内存检查点不保证重启恢复，应验证持久化存储。

Deep Agents [R7]：基于LangGraph提供文件系统、上下文管理和自定义工具等能力。可参考工具与资料组织；本期不因框架具备某功能就扩展范围，先与简单固定工作流对照。

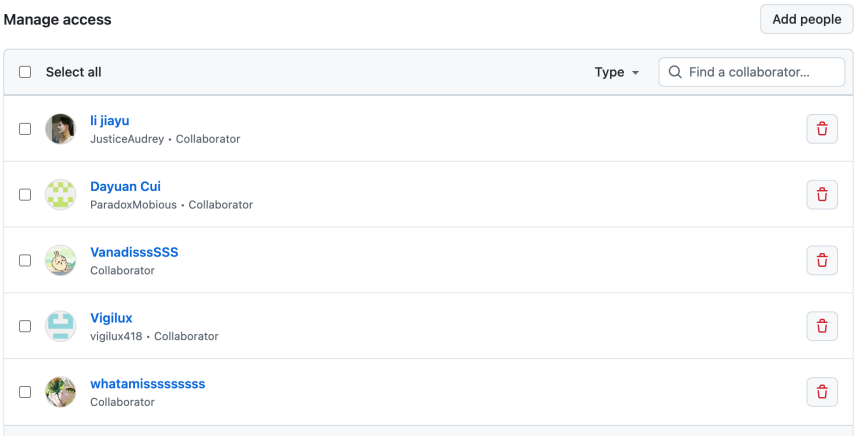
5 六人分工与协作

成员	学期主责	交付与复核
程文博	统筹、架构评审与验收	版本、资源与验收；全组复核
田亦洁	需求与系统设计	需求、接口、验收；许子萌复核
李佳雨	前端、审阅与导出	页面、图表、导出；田亦洁复核
郭润航	测试、部署与演示	测试与演示；各作者处理缺陷并复测
崔大元	资料与数据处理	资料、许可、版本；田亦洁核对
许子萌	Harness与生成后端	模板、分章、恢复；李佳雨及郭润航核对

各模块由负责人牵头，其他成员交叉核对，组长确认范围与最终提交。交接说明版本、输入输出、失败边界和未完成项，每人须能解释自己的实现。

5.1 共用仓库、分支修改与PR检查

统一仓库：BrockPhlin/industry-report-harness。五个协作者账号加仓库所有者，共同维护项目。



组长于2026-10-26提供的协作权限截图

按分工记录任务和完成条件，在各自分支修改；PR说明变化、检查及遗留项，由其他成员复核后交组长确认合并，成员拉取更新。代码、报告和PPT源码同步维护，PPTX由李佳雨整合，避免多人覆盖。

每周一下午软工管课后简单讨论进展、问题与下周任务，记录变更。权限不等于贡献。已有代码PR #5和课程资料PR #6可查。

6 任务分解与小样例验证

依P4第43页，将项目分为工作包及可验收子任务；保留负责人、依赖和产出，不列工时估计。完成情况看实际交付、评审及验证记录。

工作包与牵头人	子任务	完成依据
W0 程文博	范围计划、评审变更、冻结提交	范围、决定和版本可核对
W1 崔大元	用户任务、来源许可、课程映射	任务与资料来源清楚
W2 田亦洁	需求验收、接口数据、基线评审	开发与测试使用同一规则
W3 崔大元	导入解析、元数据版本、样例检查	两产业输入可复用、可回查
W4 许子萌	模板检索、分章引用、执行恢复	步骤产物和异常可定位
W5 李佳雨	页面进度、审阅版本、图表导出	用户能核对、修改及导出
W6 郭润航	跨产业联调、故障复测、部署演示	测试结果、缺陷及运行说明齐全

6.1 框架选择先做最小验证

不预设“框架越重效果越好”，以同一条报告流程比较简单工作流与候选方案。模型调用使用组长提供的GLM-5.3-Flash资源，重点看Harness可用性，尚无框架兼容或效果结论。

检查环节	通过条件
模型与工具	接口和工具参数可解析；错误明确返回，不假装成功
参考检索	返回相关片段及页码；无匹配不编造；保留调用记录
保存与接续	注入章节失败后保留成功产物，重启可定位未完成步骤
内容与导出	修订留版本；同一Markdown的两版PDF事实和来源一致

6.2 参考工具的对照验证

固定资料、任务、内容模板、模型与生成参数，对照关闭和开放参考工具，记录是否实际调用。人工按预设规则比较章节完整性、事实错误、修改量及额外调用开销；结果以实际运行记录为准，不预填提升比例。每周一课后据此决定修复、保留或暂缓某项能力。

7 依赖、进度与里程碑

按课程课表和P5的排期方法，分开题、中期和后期三阶段推进。各阶段先开发、再完善，最后检查；内部日期为组内暂排。



图3 学期阶段安排；示意条不按天数比例，内部日期为组内暂排

核心开发另按依赖细排：A→B→C→D→E，工期5+3+6+4+5=23日；前端F历时3日，有6日总浮动。3日缓冲放在核心联调之后。计算见team/core-schedule.json及tools/plan_math.py；试排不等同于全项目资源平衡，待个人每周可用时间与正式日期确认后重排。

阶段	里程碑与责任	通过条件
10月25日内部冻结；26日开题	T0组织一致性检查，郭润航展示	计划书、PPT、源码与现状一致；实际彩排留记录
开题后第1—2周	M1；田亦洁、崔大元交需求资料，T0评审	任务、许可、模板与验收基线可查
11月30日中期（课表）	M2；W3—W5集成，郭润航牵头联调	两产业复用主模板；至少1周联调修复
12月完善、测试与收尾	M3/M4；完善恢复导出，郭润航牵头测试	终期前3周集中系统测试；缺陷复测和材料一致

课程介绍《课时安排》列11月30日中期、12月28日课程收尾；正式提交与终期答辩以最新通知为准，公布后两日内更新。周一课后检查依赖和产物，关键路径延误优先处理。

8 资源投入、成本记录与主要风险

8.1 成本与投入安排

资源项	当前安排	依据与记录方式
人员协作	按六人主责与任务安排推进	记录实际交付、投入与返工，不预设工时或贡献分
设备与部署	使用现有电脑，本地开发和演示	不安排新增采购；确需外网资源时先说明用途再确认
模型API	组长程文博个人提供GLM-5.3-Flash API	主要验证Harness可用性，记录调用量及实际费用
资料与存储	公开资料、项目仓库及本地存储	核对资料许可，不上传密钥、运行库和受限原文

主要用于Harness的小样例测试，沿用组长已有API资源，不另设固定采购预算；调用量和费用按实际记录。

8.2 主要风险与处理

风险与触发条件	影响	措施与责任
用户任务或模板反复变化	范围和验收不稳定	田亦洁维护需求，程文博记录影响并确认变更
资料许可不清、指标口径混淆	资料不能使用或内容失实	崔大元核对来源，内容作者回查时间、单位与对象
模型失败、调用结果不明	生成中断、重复请求	许子萌记录步骤与异常；先核对结果，再决定是否重试
关键任务卡住、成员负荷过高	接口交接与联调受阻	程文博协调补位，先打通主要流程，扩展功能后移
代码和材料版本不一致	演示结果与讲述不符	作者同步源码和材料，郭润航复测、彩排，组长冻结版本

9 质量、AI使用与来源

2026-10-26复核基线1d7e104，18项存储、输入校验、快照及HTTP测试通过；模型为模拟响应，不证明真实模型或产业效果。后续另验恢复与人工抽查。

按P5第28页检查里程碑，D1—D6对应需求、设计、实现与测试。尚无同一口径的实际投入和验收完成量，不填造SPI/CPI。课后讨论及关键检查按实际发生留记录。

工作	AI用途	人工核验
文档与PPT	起草、结构、排版与算术辅助	田亦洁/李佳雨核对内容，崔大元核对课程来源，T0组织确认
编码与测试	样板和重复代码、测试初稿	各作者解释实现；郭润航牵头测试，人工确认预期并实际执行
产业内容	组织章节与改写	资料及内容负责人检查证据；事实、数字与最终发布由人判断

9.1 可定位来源

编号	来源与定位	使用内容
C1/C2	P4第7、24、32、43页；P5第6、17—21、28—30页	课题、WBS、责任与进度
R1	Anthropic长期任务Harness原文	分段推进与留下可接续产物
R2/R3	Anthropic工作流原文；LangGraph持久化文档	明确步骤、检查点与恢复边界
R6	DeepSeek Harness官方仓库；官方介绍	插件化及执行轨迹参考，查阅2026-10-26
R7	Deep Agents官方仓库	工具、文件与上下文组织参考，查阅2026-10-26
D1/D2	工信部2024光伏制造；国家能源局2024并网运行	产量、价格、装机口径
D3	工信部2024汽车工业运行	第二产业候选资料
R4/R5	组长提供McKinsey、Stanford两份2026年报告；页码见§2.3	成品结构与版式参考，非本组输出

课程页码、外部来源及文件指纹另见仓库中的课程映射与参考资料清单。

v1.8.2修订：撤回工时估算，补充框架与报告分析；封面目录独立、正文编号。已展示PPT保持原版，旧稿见Git历史。

正文可见非空白字符：5910（含表格图注，不含封面、目录、参考文献；非编辑器字数）。